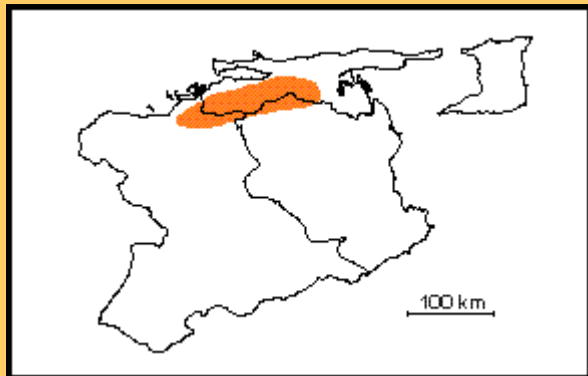


**TERCIARIO (Oligoceno)**

Estado Monagas

Referencia original: H. D. Hedberg, 1950-a, p. 1197-1198.

Consideraciones históricas: Hedberg (1950) introdujo provisionalmente el término Lutita de Areo, para designar una facies marina lutítica, glauconítica y fosilífera, expuesta en el río Areo y otras quebradas del noroeste de Monagas y noreste de Anzoátegui. La incluyó en el Grupo Merecure, (Léxico Estratigráfico 1956) y la describió brevemente, lo mismo que Renz (1957). Rod (1959) señaló su correlación con la Formación Roblecito. Salvador (1964), al redefinir el Miembro Tinajitas (Formación Caratas), definió adecuadamente a la Formación Areo. Lamb (1964) la cita en el río Aragua (Monagas). Lamb y Sulek (1965) la estudiaron en el área de Quiriquire. Peirson (1965-b) estableció la formación como miembro medio del Grupo Merecure y su edad como predominantemente Oligoceno, basado en la persistente presencia de *Globigerina ciperoensis* y *G. ampliapertura*, mas la ausencia de marcadores del Eoceno Tardío. Chiocck (1985) discutió su extensión en el subsuelo del norte de Monagas.

Localidad tipo: Hedberg (*op. cit.*) propuso como sección tipo, la que aflora en el río Arco, al este de San Juan, entre la desembocadura de la quebrada Rosario, hasta el eje del sinclinal por debajo de El Salto. La localidad está en el distrito Cedeño, estado Monagas (Hoja 7445, esc. 1:100.000, Cartografía Nacional). Salvador (*op. cit.*) describió una buena sección en el centro del sinclinal de Tinajitas, al sur de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui.

Descripción litológica: En la descripción original, Hedberg (*op. cit.*) menciona, como litología predominante, lutitas gris con capas delgadas de concreciones, glauconíticas de ferrolita amarillenta a rojiza, asociadas con moluscos. Además, capas ocasionales de areniscas cuarcíticas duras, gris claro a blanco, de 1 a 10 m de espesor, con fracturas perpendiculares a la estratificación. Se encuentran también algunas calizas duras y delgadas. Salvador (*op. cit.*), en el área de Tinajitas, describe lutitas calcáreas gris-verdoso, limolitas verdosas y glauconíticas con foraminíferos y areniscas de grano fino, duras, gris y arcillosa. Lamb (1964) menciona limolitas gris muy fosilíferas y lutitas gris oscuro, en la sección del río Aragua. Socas (1991) describió a un Areo atípico en el área de Naricual: lutitas gris oscuras con diques de arenisca e intercalaciones de limolitas y areniscas delgadas con cemento calcáreo y concreciones ferruginosas alrededor de fósiles bivalvos.

Espesor: En la sección tipo, la Formación Areo tiene más de 305 m de espesor (Hedberg, *op. cit.*). Renz (1957) señala de 254 a 1.200 m; Lamb (*op. cit.*) da 376 m en el río Aragua. Finalmente, Salvador (*op. cit.*) indica "al menos 217 m" en el Sinclinal de Tinajitas. Rossi (1985, p. 157) con estudios en el transecto Cariaco-Maturín, reportó un espesor de 300 m

Vivas y Macsotay (1995) reportaron 180-250 m de Areo. Al oeste de la Falla San Francisco, el espesor es de 525 m, con el tope erosionado. En el cerro Caruto, al norte del pueblo de Urica, encontraron 200 m de Areo.

Extensión geográfica: La formación aflora a lo largo del frente de montañas, en el norte de los estados Anzoátegui y Monagas, encontrándose en el subsuelo en pozos perforados en el área. Hacia el norte, la unidad desaparece por erosión, al sur, pasa transicionalmente a las areniscas de la Formación Merecure.

Contactos: La Formación Areo yace concordantemente sobre la Formación Los Jabillos. Hacia el tope, está en contacto concordante y diacrópico con la Formación Naricual. Al este del área tipo, la formación yace concordantemente con ligera discordancia, bajo la Formación Carapita. Potie (1989, p. 60), en el transecto Cumaná-Urica, describió a la formación como concordante entre las formaciones Los Jabillos y Naricual.

Socas (*op. cit.*) describió dos contactos diferentes de Areo-Naricual, ambos en el área de la sección tipo de Naricual: uno, típicamente concordante y transicional; el otro, un intervalo "condensado" glauconítico de pocos centímetros de espesor, en contacto erosivo con Los Jabillos y cubierto por unos 5 m de lutita carbonosa con fuerte olor de azufre. Kiser (1997, comentarios enviados al CIEN) interpreta esta lutita, junto con el intervalo "condensado" como equivalente a Areo.

Fósiles: Hedberg (*op. cit.*) mencionó raros ejemplares de *Discocyclina* y *Lepidocyclina*, pero luego se ha comprobado que eran redepositados. Lamb (1964) encontró *Globigerina ampliapertura*, *G. ciperoensis ciperoensis*, *G. c. angulisuturalis* y *Globorotalia opima opima*. Rossi (1985) reportó abundantes nannoplancton del Oligoceno terminal, *Cyclicargolithus floridanus*, *Sphenolithus noriformis*, *S. ciperoensis*, *Helicosphaera compacta* y *Dictyococites dictyodus*.

Vivas (en Macsotay *et al.* (1985, p. 7157) mencionó, en el río Orégano, a los siguientes moluscos: *Globularia spenceri*, *Sinun cf. mississippiensis*, *Doliocassis semanica*, *Turritella filacarmenensis*, *T. andreasi*, *Pitar chiraensis* y *Amunsium antiguensis*. Socas (*op. cit.*) identificó los foraminíferos *Globigerina praebulloides praebulloides*, *G. ciperoensis ciperoensis*, *G. ciperoensis angustiumbilocata* y *Cassigerinella chipolensis*.

El Oligoceno Temprano zonas P18 a P20 de Blow (1969) está representado por *Globigerina ouachitensis*, *Globorotalia opima nana*, moldes internos de *Globigerina* sp., *Bathysiphon* sp., *Reophax* sp., *Cyclammina amplexans*, *Cyclammina cf. acutidorsata*, *Rhabdammina* sp., *Gravellina narivaensis*, *Haplophragmoides* sp., *Recurvoides cf. turbinatus*, *Ammodiscus cf. incertus*, *Textularia cf. cubensis*, *Textularia lateralis*, *Eggerella* sp., *Valvulinella pozonensis*, *Lenticulina* sp., *Trochammina* sp. El Oligoceno Tardío presenta foraminíferos plácticos tales como *Globigerina praebulloides*, *Globigerina venezuelana*; foraminíferos bénticos tales como *Cyclammina cancellata*, *Cyclammina cf. gasparensis*, *Gaudryina* sp., *Alveovalvulinella pozonensis*, *Haplophragmoides* sp., *Recurvoides* sp., *Hoeghundina elegans*, *Quinqueloculina* sp., *Bulimina cf. ovata*, *Uvigerina adelinensis*, *Uvigerina gallowally basicordata*, *Uvigerina cf. carapitana*, *Gyroidina girardana*, *Osangularia mexicana*, *Nososaria cf. lamellata*, *Anomalinoides semipompilioides*, *Lenticulina grandis*, *Lenticulina cf. arcuatostrata*; equinodermos; pterópodos (Furrer y Castro, 1997, comentarios enviados al CIEN)

Edad: De acuerdo con el contenido fosilífero (Lamb, *op. cit.*), la porción de la Formación Areo está en la Zona de *Globorotalia opima opima* y la superior en la Zona de *Globigerina ciperoensis ciperoensis* correspondientes al Oligoceno medio. Los fósiles mencionados por Vivas (*op. cit.*) pertenecen a la Zona *Turritella meroensis*, equivalente a las zonas P21/P22, *Globigerina ciperoensis* y *Globorotalia opima opima* del Oligoceno Tardío. Rossi (*op. cit.*) le asigna una edad de Oligoceno Tardío, basado en *G. opima opima* y *G. ciperoensis ciperoensis*. Potie (1989, p. 60) cita el informe inédito de Campos y Gómez (1983) e indica que Areo parece llegar al Mioceno Temprano hacia el oeste, por la presencia de *G. Kugleri*.

Socas (*op. cit.*) le asigna a la formación en el área de Naricual una edad Oligoceno medio. Vivas y Macsotay (*op. cit.*) le asignan una edad Oligoceno Tardío (Zona NP25).

Correlación: La Formación Areo, en virtud de su posición entre las formaciones Naricual y Los Jabillos, correlaciona con ambas unidades, al acuñarse hacia el sur. Hacia el oeste, correlaciona con la parte superior de la Formación Roblecito, Guarico, y al este, con la Formación Cipero, de Trinidad. Según Chiocck (*op. cit.*), la unidad correlaciona en el subsuelo, con la porción basal (Zona F) de la Formación Carapita.

Paleoambiente: Socas (*op. cit.*) interpretan un ambiente de plataforma media. Vivas y Macsotay (*op. cit.*) como un ambiente sedimentario de plataforma externa a batial superior.

En río Aragua, desde el punto de vista paleoambiental, el contenido de foraminíferos, plácticos y bénticos así como el nannoplancton calcáreo, indicaría una paleopropundidad de plataforma externa ó talud superior Furrer y Castro (*op. cit.*).

Geoquímica: Castro y Zamora (1982) mencionaron que análisis geoquímicos indican que la secuencia Los Jabillos-Areo-Naricual, en el norte de Monagas, "posee potencial de generación (de petróleo) moderado y llegaron alcanzar madurez suficiente".

Véase [ROBLECITO, Formación](#).

© P. Jam L., 1997

Actualizado por: G. D. Kiser, 11 de julio de 1997

Referencias

Castro, M. y L. Zamora, 1982. Geología petrolera del flanco norte de la Subcuenca de Maturín, Venezuela nororiental. Una síntesis. (Pre-impreso) Mem., I Simp. Bolívar. "Exploración petrolera en las cuencas subandinas", Bogotá: 39 p.

Chiock, M., 1985. Cretáceo y Paleógeno en el subsuelo del norte de Monagas. *VI Cong. Geol. Venez.*, Caracas. 1: 350-383.

Hedberg, H. D., 1950-a. Geology of the eastern Venezuela basin (Anzoátegui-Monagas-Sucre-eastern Guárico portion), *Geol. Soc. Am., Bull.*, 61(11): 1173- 1215.

Lamb, J. L., 1964-a. The stratigraphic occurrences and relationships of some Mid-Tertiary Uvigerinas and Siphogenerinas. *Micropaleontology*, 10(4): 457-476. Resumen (1964) en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 7(12): 379.

Lamb, J. L., 1964-b. The geology and paleontology of the río Aragua surface section, Serranía del Interior, State of Monagas, Venezuela, *Asoc. Venez. Geol. Min. y Petról.*, Bol. Inform., 7(4): 111-123.

Lamb, J. L., y J. A. Sulek, 1965-a. Miocene turbidites in the Carapita formation of the astern Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 8(3): 82.

Lamb, J. L., y J. A. Sulek, 1965-b. Definition of the Cachipo Member of the Carapita Formation. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 8(4): 11-114.

Macsoy, O.; V. Vivas; N. Pimentel y A. Bellizzia, 1985. Estratigrafía y tectónica del Cretáceo-Paleoceno de las islas al norte de Puerto La Cruz-Santa Fe y regiones adyacentes. Excursión. *VI Cong. Geol. Venez.*, Caracas. 10: 7125-7175.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol. Pub. Esp.*, 1, 728 p.

Peirson III, A. L., 1965-b. Geology of the Guárico mountain front. (Geología del flanco sur de las montañas de Guárico). Bol. Inform., *Asoc. Venez. Geol. Min. y Petr.*, 8(7): 183-212.

Potie, G., 1989. Contribution á l'etude géologique de la frontière sud-est de la Plaque Caräibes: La serrania del Interior orientat sur le transect Cumuná-Urica et le bassin de Maturín (Vénézuéla). *Tesis PhD, Univ. Bretagne Occidentale, Brest, Francia*. 266 p.

Renz, H. H., 1957. Stratigraphy and geologic history of eastern Venezuela. *Geol. Rundschau, Bd.* 45, Heft 3: 728-759.

Rod, E., 1959. West end of Serranía del Interior, eastern Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 43(4): 772-789.

Rossi, T., 1985. Contribution á l'etude géologique de la frontiere sud-est de la Plaque Caräibes: La serranía del Interior oriental (Vénézuéla) sur le transect Cariaco-Maturín. Synthèse Paléogéographique et géodynamique. *Tesis PhD, Univ. Bretagne Occidentale, Brest, Francia*. 366 p.

Salvador, A., 1964-a. Proposed redefinition of the term "Tinajitas" in northeastern Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 7(2): 53-64.

Salvador, A., 1964-b. Proposed simplification of the stratigraphic nomenclature in the Eastern Venezuelan Basin. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 7(6): 153-202.

Socas, M. M., 1991. Estudio sedimentológico de la Formación Naricual, estado Anzoátegui. *Tesis de Grado, Univ. Centr. Venezuela*, Caracas, 302 p.

Vivas, V. y O. Macsoy, 1995. Formación Tememure: Unidad olistostrómica Eoceno Superior-Oligoceno Inferior en el frente meridional de la napa piemontina, Venezuela nor-central. *Bol. Geol., Minis. Energ y Min.*, Caracas, Publ. Esp. N° 10: 95-113.

Vivas, V. y O. Macsoy, 1995. Dominios tectono-estratigráficos del Cretáceo neógeno en Venezuela nor-oriental. Mem., *IX Congr. Latinoamericano Geol.*, Caracas, Minis. Energ. y Min., Trabajo N° 24: 47 p.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Hedberg, H. D., y Pyre, A., 1944. Stratigraphy of northeastern Anzoátegui, Venezuela,. *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 20(1): 1-28.

Lagaaij, R., 1963. *CUPULADRIA CANARIENSIS* (Busk)-Portrait of a Bryozoan. Paleontology, Vol 6, part. 1: 172-217. Resumen (1963) en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról. Bol. Inform.*, 6(5): 151-152

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)